Portal Digital del

Registro Mercantil de Cuba

Documento de Requisitos

Funcionales y No Funcionales

Alcance: Portal de Informacion Publica

Ministerio de Justicia

Republica de Cuba

Marzo 2026

Version 1.0 - Clasificacion: Confidencial

1. Introduccion y Alcance

Este documento define los requisitos funcionales y no funcionales para el desarrollo del Portal Publico Digital del Registro Mercantil de Cuba, dependiente del Ministerio de Justicia. El portal constituye la interfaz principal de ciudadania para la consulta de informacion registral publica, acceso a normativas, tramites en linea y servicios de asistencia.

1.1 Alcance del Documento

ALCANCE INCLUIDO: Unicamente los modulos y funcionalidades visibles para el ciudadano general a traves del portal web publico. Esto abarca:

- Pagina de inicio (Portada) con informacion institucional
- Consultas publicas de sociedades, NIRE y documentos
- Informacion sobre tramites (constitucion, modificaciones, cuentas anuales, inversion extranjera)
- Normatividad legal, formularios, aranceles y glosario
- Estadisticas publicas y datos abiertos
- Centro de asistencia y formacion
- Portal de acceso exclusivo para registradores (pantalla de login)
- Asistente virtual (chatbot) de informacion general

ALCANCE EXCLUIDO: Todos los sistemas internos del Sistema de Gestion Registral (SGR), incluyendo:

* Procesamiento interno de tramites
* Bandeja de trabajo de registradores
* Sistema de firma electronica y validacion documental
* Integracion con bases de datos internas del Ministerio
* Gestion de usuarios internos y roles

1.2 Clasificacion de Seguridad

CLASIFICACION: CONFIDENCIAL - Este documento contiene informacion sobre la arquitectura de seguridad del portal. Su distribucion esta restringida al equipo de desarrollo autorizado. La proteccion de los datos ciudadanos y la integridad de la informacion registral son criticas para la seguridad juridica del Estado.

2. Requisitos Funcionales por Etapas

Los requisitos funcionales se organizan en cuatro etapas de implementacion, priorizando la informacion publica y la seguridad en cada nivel.

Etapa 1: Fundamentos del Portal y Consultas Publicas

RF-1.1 Navegacion y Estructura

- RF-1.1.1: Header institucional con logo oficial, nombre del Registro Mercantil y enlace a la Republica de Cuba, visible en toda la aplicacion.
- RF-1.1.2: Barra de navegacion principal con secciones: Portada, Consultas, Tramites, Normatividad, Estadisticas, Asistencia, Registradores.
- RF-1.1.3: Menu responsivo para dispositivos moviles con acceso a todas las secciones via panel lateral (Sheet).
- RF-1.1.4: Franja decorativa con colores de la bandera cubana en header y footer.
- RF-1.1.5: Boton de desplazamiento al inicio de pagina con visibilidad condicional al hacer scroll.

RF-1.2 Pagina de Inicio (Portada)

- RF-1.2.1: Hero banner con imagen de fondo, titulo principal, descripcion institucional y botones de accion rapida (Consultar Sociedades, Iniciar Tramite).
- RF-1.2.2: Barra de busqueda rapida de denominaciones sociales o NIRE, posicionada de forma prominente.
- RF-1.2.3: Seccion de 6 tarjetas de acceso rapido a servicios principales: Consultas Publicas, Constitucion, Modificaciones, Cuentas Anuales, Inversion Extranjera, Certificaciones.
- RF-1.2.4: Panel de estadisticas institucionales: sociedades activas, tramites digitales, constituciones del anio, certificaciones emitidas.
- RF-1.2.5: Seccion de noticias y anuncios con categoria, fecha, titulo y resumen.
- RF-1.2.6: Seccion de beneficios del portal: 100% Digital, Transparencia, Seguridad Juridica, Rapidez, Accesibilidad, Soporte.
- RF-1.2.7: Llamada a la accion (CTA) hacia Centro de Asistencia y Normatividad.

RF-1.3 Consultas Publicas

- RF-1.3.1: Busqueda por denominacion social (nombre parcial o completo) con resultados en tabla.
- RF-1.3.2: Busqueda por NIRE (Numero de Identificacion Registral) con resultados en tabla.
- RF-1.3.3: Busqueda avanzada con filtros: provincia, tipo de sociedad (SRL, SA, Cooperativa, Estatal, Mixta), estado (Activa, Suspendida, Cancelada) y actividad economica.
- RF-1.3.4: Tabla de resultados con columnas: NIRE, Denominacion, Tipo, Provincia, Actividad, Estado, accion expandir.
- RF-1.3.5: Vista expandible por sociedad mostrando: datos generales (denominacion, NIRE, tipo, provincia, actividad, constitucion, capital social) y administradores.

- RF-1.3.6: Seccion de solicitud de Nota Simple con campo de entrada y boton de solicitud.
- RF-1.3.7: Verificador de documentos mediante codigo CSV con resultado visual (valido/no valido, documento, fecha de emision).
- RF-1.3.8: Catalogo de tipos de certificacion con descripcion y costo: Completa, Actos, Estatutos, Nomina, Cargos, Literal.

Etapa 2: Tramites, Normatividad y Estadisticas

RF-2.1 Tramites en Linea (Presentacion Publica)

- RF-2.1.1: Banner informativo sobre necesidad de cuenta de usuario para iniciar tramites.
- RF-2.1.2: Tarjetas de los 4 tramites principales con icono, descripcion, tiempo estimado y costo: Constitucion, Modificaciones, Cuentas Anuales, Inversion Extranjera.
- RF-2.1.3: Visualizacion del proceso de constitucion en 6 pasos: Reserva de Denominacion, Carga de Documentos, Validacion, Pago de Arancel, Seguimiento, Certificacion.
- RF-2.1.4: Catalogo de 6 tipos de modificaciones societarias: Capital, Domicilio, Administradores, Objeto Social, Fusion, Transformacion.
- RF-2.1.5: Informacion sobre 4 modalidades de inversion extranjera: Oficina de Representacion, Sucursal, Contrato de Agencia, Empresa Mixta, con tiempo y costo.

RF-2.2 Normatividad y Recursos

- RF-2.2.1: Marco legal organizado por categorias en acordeon: Leyes, Decretos Ley, Resoluciones, Instrucciones.
- RF-2.2.2: Tabla completa del Arancel de Derechos con procedimiento y costo para 14 servicios registrales.
- RF-2.2.3: Listado descargable de 8 formularios y plantillas con formato y tamano (PDF, Excel).
- RF-2.2.4: Seccion de Gaceta Oficial con numero, fecha y titulo de publicaciones relevantes.
- RF-2.2.5: Glosario de 12 terminos registrales clave (NIRE, SRL, SA, Capital Social, etc.).
- RF-2.2.6: Preguntas frecuentes (FAQ) organizadas por categoria: General, Tramites, Costos, Certificaciones.

RF-2.3 Estadisticas y Datos Abiertos

- RF-2.3.1: Panel de 4 indicadores clave con variacion porcentual: Total Sociedades, Nuevas Constituciones, Cancelaciones, Modificaciones.
- RF-2.3.2: Grafico de pastel (Pie Chart) de distribucion por tipo de sociedad.
- RF-2.3.3: Grafico de barras comparativo de constituciones vs cancelaciones (serie historica 2020-2025).
- RF-2.3.4: Grafico horizontal de sectores economicos mas dinamicos con porcentajes.
- RF-2.3.5: Distribucion territorial por provincia con barras de progreso proporcionales.
- RF-2.3.6: Seccion de informes descargables (PDF, CSV, XLSX) y APIs de datos abiertos.

Etapa 3: Asistencia, Formacion y Acceso

RF-3.1 Centro de Asistencia

- RF-3.1.1: 4 guias paso a paso con numero de pasos e icono: Constitucion SRL, Modificaciones, Cuentas Anuales, Inversion Extranjera.
- RF-3.1.2: 6 tutoriales en video con miniatura, duracion, visualizaciones y categoria.
- RF-3.1.3: 4 webinars/eventos con fecha, hora, estado (Proximo/Finalizado) y asistentes.
- RF-3.1.4: Formulario de mesa de ayuda con campos: nombre, correo, asunto (select), mensaje.
- RF-3.1.5: Canales de contacto: telefono, correo, chat en linea, oficina central con direccion y horario.
- RF-3.1.6: Tarjeta promocional del asistente virtual con descripcion de disponibilidad 24/7.

RF-3.2 Portal de Registradores

- RF-3.2.1: Formulario de acceso exclusivo con campos de usuario (email institucional) y contrasena.
- RF-3.2.2: Opciones de "Recordar sesion" y "Olvide mi contrasena".
- RF-3.2.3: Aviso de acceso restringido a funcionarios autorizados.
- RF-3.2.4: Descripcion del Sistema de Gestion Registral (SGR) con 4 funcionalidades principales.
- RF-3.2.5: 4 tarjetas informativas: Estadisticas Internas, Gestion Documental, Comunicacion Interna, Administracion.

RF-3.3 Asistente Virtual (Chatbot)

- RF-3.3.1: Boton flotante siempre visible en esquina inferior derecha (fixed positioning, z-index superior).
- RF-3.3.2: Ventana de chat con encabezado (titulo, estado en linea), area de mensajes y campo de entrada.
- RF-3.3.3: Mensaje de bienvenida automatico del asistente.
- RF-3.3.4: 4 botones de preguntas frecuentes rapidas: "Como constituir una SRL?", "Horarios de atencion", "Verificar certificacion", "Costo de tramites".
- RF-3.3.5: Respuestas automaticas basadas en palabras clave para las 4 preguntas rapidas.
- RF-3.3.6: Campo de texto libre para consultas personalizadas con respuesta generica de orientacion.
- RF-3.3.7: Animaciones de apertura/cierre y transiciones suaves.
- RF-3.3.8: Aviso de que el asistente no sustituye el asesoramiento juridico profesional.

3. Requisitos de Seguridad Critica

Dada la naturaleza juridica del Registro Mercantil y la proteccion de datos personales y empresariales, los requisitos de seguridad son de caracter critico y deben implementarse desde la primera etapa de desarrollo.

ID	Categoria	Requisito	Nivel	Etapa
SEG-01	Proteccion de Datos	Cifrado TLS 1.3 en todas las comunicaciones cliente-servidor	Critico	Etapa 1
SEG-02	Proteccion de Datos	Sanitizacion de entrada del usuario en todos los campos de busqueda y formularios para prevenir XSS e inyeccion SQL	Critico	Etapa 1
SEG-03	Proteccion de Datos	No exponer datos sensibles en el frontend: solo informacion registral publica segun normativa vigente	Critico	Etapa 1
SEG-04	Autenticacion	Implementar proteccion contra fuerza bruta en el formulario de acceso de registradores (rate limiting, lockout temporal)	Critico	Etapa 3
SEG-05	Autenticacion	Utilizar tokens JWT con expiracion corta para sesiones de registradores	Critico	Etapa 3
SEG-06	Autenticacion	Almacenar contrasenas con hash bcrypt (minimo cost factor 12)	Critico	Etapa 3
SEG-07	Frontend	Implementar Content Security Policy (CSP) estricto para prevenir inyeccion de scripts	Critico	Etapa 1
SEG-08	Frontend	Configurar cabeceras de seguridad HTTP: X-Frame-Options, X-Content-Type-Options, Referrer-Policy, Permissions-Policy	Alto	Etapa 1
SEG-09	Frontend	Proteger contra CSRF con tokens anti-forgery en todos los formularios (mesa de ayuda, verificador CSV)	Alto	Etapa 1
SEG-10	Frontend	Implementar HttpOnly cookies para datos de sesion, no almacenar tokens en localStorage	Critico	Etapa 3
SEG-11	Backend	Validar y sanitizar todas las entradas del API (query params, body, headers) antes de procesar	Critico	Etapa 1
SEG-12	Backend	Implementar rate limiting por IP en endpoints publicos de busqueda y verificacion	Alto	Etapa 1
SEG-13	Backend	Registrar y monitorizar todos los accesos al formulario de login de registradores (auditoria de seguridad)	Critico	Etapa 3
SEG-14	Backend	Enmascarar datos sensibles en logs (no registrar contrasenas, tokens, ni datos personales)	Critico	Todas
SEG-15	Infraestructura	Implementar HTTPS obligatorio con redireccion HTTP a HTTPS	Critico	Etapa 1
SEG-16	Infraestructura	Configurar firewall de aplicacion web (WAF) para proteccion contra ataques comunes	Alto	Etapa 1

SEG-17	Privacidad	Cumplir con las regulaciones de proteccion de datos personales vigentes en la Republica de Cuba	Critico	Todas
SEG-18	Disponibilidad	Implementar monitoreo de salud del servicio con alertas ante caidas o degradacion	Alto	Etapa 2
SEG-19	Codigo	Realizar revisiones de seguridad del codigo (code review) en cada pull request	Alto	Todas
SEG-20	Codigo	Mantener dependencias actualizadas y escanear vulnerabilidades periodicamente	Alto	Todas

Tabla 1. Matriz de Requisitos de Seguridad Critica

4. Requisitos No Funcionales

4.1 Rendimiento

- RNF-01: Tiempo de carga inicial de la pagina inferior a 3 segundos en conexiones 4G.
- RNF-02: Tiempo de respuesta de busqueda de sociedades inferior a 2 segundos para consultas simples.
- RNF-03: Optimizacion de imagenes (hero banner, logo) con formatos modernos (WebP, lazy loading).
- RNF-04: Code splitting y lazy loading de componentes pesados (graficos Recharts) para mejorar carga inicial.
- RNF-05: Cache agresivo de assets estaticos con hash de contenido.

4.2 Disponibilidad y Escalabilidad

- RNF-06: Disponibilidad del portal publico superior al 99.5% mensual.
- RNF-07: Capacidad para atender al menos 500 consultas simultaneas sin degradacion.
- RNF-08: Base de datos con indices optimizados para busqueda por denominacion, NIRE y filtros avanzados.

4.3 Compatibilidad

- RNF-09: Compatibilidad con navegadores: Chrome (ultima version), Firefox (ultima version), Safari (ultima version), Edge (ultima version).
- RNF-10: Diseno responsivo: mobile-first con breakpoints en 640px (sm), 768px (md), 1024px (lg), 1280px (xl).
- RNF-11: Soporte para dispositivos tactiles con tamano minimo de toque de 44px.
- RNF-12: Accesibilidad: etiquetas semanticas HTML, roles ARIA, texto alternativo en imagenes, navegacion por teclado.

4.4 Usabilidad

- RNF-13: Tiempo maximo para que un usuario nuevo encuentre informacion de busqueda: 3 clics.
- RNF-14: Retroalimentacion visual en todas las interacciones: estados de carga, transiciones, hover effects.
- RNF-15: Navegacion intuitiva con enlaces consistentes entre secciones.
- RNF-16: Asistente virtual siempre accesible sin necesidad de navegacion adicional.

4.5 Seguridad (Complementarios)

- RNF-17: Todas las peticiones HTTP deben pasar por el proxy/gateway institucional.
- RNF-18: Variables de entorno para configuracion sensible (API keys, secretos). Nunca en codigo fuente.
- RNF-19: Headers de seguridad en todas las respuestas HTTP del servidor.
- RNF-20: Politica de contrasenas para registradores: minimo 12 caracteres, complejidad requerida, expiracion periodica.

4.6 Mantenibilidad

- RNF-21: Arquitectura de componentes modulares y reutilizables.
- RNF-22: Tipado estricto con TypeScript en todo el codigo.
- RNF-23: Documentacion de la API publica y componentes principales.
- RNF-24: Logs estructurados para facil depuracion y monitoreo.

5. Arquitectura de Referencia del Portal

5.1 Stack Tecnologico

Capa	Tecnologia	Proposito
Frontend	Next.js 16 (App Router)	Framework React con renderizado del lado del servidor
Frontend	TypeScript 5	Tipado estatico para confiabilidad del codigo
Frontend	Tailwind CSS 4	Sistema de diseno utilitario con variables personalizadas
Frontend	shadcn/ui	Biblioteca de componentes accesibles y personalizables
Frontend	Framer Motion	Animaciones fluidas y transiciones de secciones
Frontend	Recharts	Graficos interactivos de estadisticas
Backend	Next.js API Routes	Endpoints REST para datos dinamicos
Backend	Prisma ORM	Acceso a base de datos con consultas tipadas
Base de Datos	SQLite (Prisma)	Almacenamiento de datos del portal
Despliegue	Caddy (Gateway)	Proxy inverso y gestion de puertos

Tabla 2. Stack Tecnologico del Portal Publico

5.2 Paleta de Colores Institucional

Color	Codigo Hex	Uso Principal
Navy (Azul Marino)	#0F1B2D	Header, footer, fondo de secciones principales, texto institucional
Gold (Dorado)	#C8A951	Acentos, iconos, enlaces, badges, chatbot, bordes hover
Cuban Red (Rojo)	#CC2936	Alertas, badges de estado critico, acentos de urgencia
Navy Light	#1A2A42	Fondos secundarios, hover states, elementos activos
White	#FFFFFF	Fondo principal del portal, tarjetas, areas de contenido
Secondary	#F8F9FA	Fondos alternos, secciones de estadisticas

Tabla 3. Paleta de Colores del Portal

5.3 Estructura de Navegacion

Seccion	Contenido Principal	Estado
Portada	Hero, busqueda rapida, servicios, noticias, estadisticas, beneficios, CTA	Completo

Consultas	Busqueda por denominacion/NIRE/avanzada, tabla de resultados, perfil de empresa, nota simple, verificador CSV, tipos de certificacion	Completo
Tramites	4 tramites principales, proceso de constitucion (6 pasos), 6 tipos de modificacion, 4 modalidades inversion extranjera	Completo
Normatividad	Marco legal (acordeon), arancel (tabla), 8 formularios, gaceta oficial, glosario (12 terminos), FAQ (4 categorias)	Completo
Estadisticas	4 indicadores, grafico pastel, grafico barras, grafico horizontal, distribucion provincial, informes descargables, APIs	Completo
Asistencia	4 guias, 6 video tutoriales, 4 webinars, formulario mesa de ayuda, canales de contacto, chatbot	Completo
Registradores	Login exclusivo, descripcion SGR, 4 funcionalidades internas	Presentacion

Tabla 4. Estructura de Secciones del Portal

6. Resumen de Requisitos por Etapa

Etapa	Requisitos Funcionales	Requisitos de Seguridad	Prioridad
1: Fundamentos y ltas	20 (RF-1.x)	8 (SEG-01 a SEG-03, SEG-07 a SEG-12, SEG-15, SEG-16)	Inmediata
2: Tramites, Norma. y	20 (RF-2.x)	2 (SEG-17, SEG-18)	Alta
3: Asistencia y Acceso	19 (RF-3.x)	4 (SEG-04 a SEG-06, SEG-10, SEG-13)	Alta
nuo	N/A	6 (SEG-14, SEG-17, SEG-19, SEG-20 + RNF)	Permanente

Tabla 5. Distribucion de Requisitos por Etapa

6.1 Total de Requisitos

Tipo	Cantidad
Requisitos Funcionales (RF)	59
Requisitos de Seguridad (SEG)	20
Requisitos No Funcionales (RNF)	24
Total General	103

Tabla 6. Conteo Total de Requisitos

7. Reglas de Negocio

Las siguientes reglas de negocio rigen el comportamiento del portal publico:

7.1 Reglas de Consulta Publica

- RN-01: La informacion mostrada en consultas publicas es exclusivamente la definida como publica por la normativa vigente del Registro Mercantil.
- RN-02: Los resultados de busqueda no deben incluir informacion sensible de administradores o socios (solo nombre y cargo).
- RN-03: El verificador CSV solo valida la existencia y vigencia del documento emitido, sin mostrar datos personales.
- RN-04: Las consultas publicas no requieren autenticacion ni registro previo del usuario.

7.2 Reglas de Tramites

- RN-05: Los tramites requieren cuenta de usuario autenticada. El portal publico solo muestra informacion descriptiva del proceso.
- RN-06: Los costos mostrados en el portal corresponden al arancel vigente y deben actualizarse con cada publicacion en Gaceta Oficial.
- RN-07: Los tiempos de procesamiento son estimados y no constituyen un compromiso formal del Registro.

7.3 Reglas de Asistencia

- RN-08: El asistente virtual proporciona informacion general y orientacion. No sustituye el asesoramiento juridico profesional.
- RN-09: Las consultas a la mesa de ayuda seran respondidas en un plazo maximo de 48 horas habiles.
- RN-10: El portal de registradores es de acceso exclusivo. Los intentos no autorizados seran registrados y monitoreados.

8. Concepto del Logotipo del Portal

El logotipo del Portal del Registro Mercantil de Cuba fue disenado como un escudo heraldico moderno que integra elementos institucionales y simbologos de identidad nacional:

Elementos del Diseno

- Escudo central: Forma de escudo clasico que evoca la tradicion juridica y registral, simbolizando proteccion y seguridad juridica.
- Edificio con columnas: Representa la institucionalidad y solidez del Registro Mercantil como pilar del sistema juridico-mercantil cubano.
- Documento/papel: Simboliza los registros, escrituras y documentos mercantiles que son nucleo de la funcion registral.
- Estrella: Elemento de la identidad cubana que remite a la Estrella Solitaria, simbolo de soberania e independencia.
- Anillo exterior con texto: "REGISTRO MERCANTIL" en la parte superior y "REPUBLICA DE CUBA" en la inferior, estableciendo la identidad institucional completa.
- Franja azul: Detalle en el borde exterior con los colores de la bandera cubana, reforzando la identidad nacional.
- Paleta dorada sobre fondo azul marino: Los tonos dorados (#C8A951) representan la autoridad y prestigio institucional, mientras el azul marino (#0F1B2D) transmite confianza, seriedad y formalidad.

Este logotipo se integra en el header del portal como elemento de identificacion visual principal, manteniendo coherencia con la paleta de colores institucional en toda la interfaz.